항목	내용	검토 상태
산출 유형	TEST_ONLY / SYNTHETIC_TEST_ONLY	실제 사업장 공정 결과가 아님
변경 제안 ID	proposal-synthetic-test	Append-only validation event 기반
변경 유형	FLOW_CHANGE	
공정 / 시트	P2 / TEST_ONLY	
설비 관리번호	SYN-EQ-1	
계산 상태	CALCULATED_SYNTHETIC	시나리오 계산 요약
검토 상태	REVIEW_REQUIRED	
물리 연결 증빙	REVIEW_REQUIRED	증빙 없는 실제 연결은 미확정
실제 계산 readiness	CALCULATION_UNAVAILABLE	합성 계산은 실제 수지를 대체하지 않음
변경 전 네트워크	test-whatif-1 / CALCULATED	Synthetic P1/P2 transfer
변경 후 네트워크	test-whatif-after / CALCULATED	After synthetic flow
변경 전 설비 수		2 baseline result
변경 후 설비 수		2 baseline result
증빙 객체	physicalConnection=UNVERIFIED	입력 증빙은 자동 승인되지 않음
변경 전 snapshot	quantity=20; connectionId=P2-X-P1-N	제안 입력
변경 후 snapshot	quantity=10; connectionId=P2-X-P1-N	제안 입력

구분	시나리오	연결 ID	출발 공정	출발 설비/경계	도착 공정	도착 설비/경계	물질 분류	물질 종류	연결 유형	유량	단위
변경 전	BASELINE	P1-IN	P1	EXTERNAL:S-P1	P1	P1-N	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_INFLOW	100	ton/day
변경 전	BASELINE	P1-N-P1-OUT	P1	P1-N		EXTERNAL:OUT-P1	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_OUTFLOW	120	ton/day
변경 전	BASELINE	P2-IN	P2	EXTERNAL:S-P2	P2	P2-X	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_INFLOW	100	ton/day
변경 전	BASELINE	P2-X-P1-N	P2	P2-X	P1	P1-N	WASTEWATER	process wastewater	INTERPROCESS_RECYCLE	20	ton/day
변경 전	BASELINE	P2-X-P2-OUT	P2	P2-X		EXTERNAL:OUT-P2	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_OUTFLOW	80	ton/day
변경 전	FLOW-10	P1-IN	P1	EXTERNAL:S-P1	P1	P1-N	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_INFLOW	100	ton/day
변경 전	FLOW-10	P1-N-P1-OUT	P1	P1-N		EXTERNAL:OUT-P1	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_OUTFLOW	110	ton/day
변경 전	FLOW-10	P2-IN	P2	EXTERNAL:S-P2	P2	P2-X	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_INFLOW	100	ton/day
변경 전	FLOW-10	P2-X-P1-N	P2	P2-X	P1	P1-N	WASTEWATER	process wastewater	INTERPROCESS_RECYCLE	10	ton/day
변경 전	FLOW-10	P2-X-P2-OUT	P2	P2-X		EXTERNAL:OUT-P2	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_OUTFLOW	90	ton/day
변경 전	FLOW-50	P1-IN	P1	EXTERNAL:S-P1	P1	P1-N	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_INFLOW	100	ton/day
변경 전	FLOW-50	P1-N-P1-OUT	P1	P1-N		EXTERNAL:OUT-P1	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_OUTFLOW	150	ton/day
변경 전	FLOW-50	P2-IN	P2	EXTERNAL:S-P2	P2	P2-X	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_INFLOW	100	ton/day
변경 전	FLOW-50	P2-X-P1-N	P2	P2-X	P1	P1-N	WASTEWATER	process wastewater	INTERPROCESS_RECYCLE	50	ton/day
변경 전	FLOW-50	P2-X-P2-OUT	P2	P2-X		EXTERNAL:OUT-P2	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_OUTFLOW	50	ton/day
변경 후	BASELINE	P1-IN	P1	EXTERNAL:S-P1	P1	P1-N	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_INFLOW	100	ton/day
변경 후	BASELINE	P1-N-P1-OUT	P1	P1-N		EXTERNAL:OUT-P1	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_OUTFLOW	110	ton/day
변경 후	BASELINE	P2-IN	P2	EXTERNAL:S-P2	P2	P2-X	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_INFLOW	100	ton/day
변경 후	BASELINE	P2-X-P1-N	P2	P2-X	P1	P1-N	WASTEWATER	process wastewater	INTERPROCESS_RECYCLE	10	ton/day
변경 후	BASELINE	P2-X-P2-OUT	P2	P2-X		EXTERNAL:OUT-P2	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_OUTFLOW	90	ton/day
변경 후	FLOW-10	P1-IN	P1	EXTERNAL:S-P1	P1	P1-N	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_INFLOW	100	ton/day
변경 후	FLOW-10	P1-N-P1-OUT	P1	P1-N		EXTERNAL:OUT-P1	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_OUTFLOW	110	ton/day
변경 후	FLOW-10	P2-IN	P2	EXTERNAL:S-P2	P2	P2-X	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_INFLOW	100	ton/day
변경 후	FLOW-10	P2-X-P1-N	P2	P2-X	P1	P1-N	WASTEWATER	process wastewater	INTERPROCESS_RECYCLE	10	ton/day
변경 후	FLOW-10	P2-X-P2-OUT	P2	P2-X		EXTERNAL:OUT-P2	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_OUTFLOW	90	ton/day
변경 후	FLOW-50	P1-IN	P1	EXTERNAL:S-P1	P1	P1-N	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_INFLOW	100	ton/day
변경 후	FLOW-50	P1-N-P1-OUT	P1	P1-N		EXTERNAL:OUT-P1	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_OUTFLOW	150	ton/day
변경 후	FLOW-50	P2-IN	P2	EXTERNAL:S-P2	P2	P2-X	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_INFLOW	100	ton/day
변경 후	FLOW-50	P2-X-P1-N	P2	P2-X	P1	P1-N	WASTEWATER	process wastewater	INTERPROCESS_RECYCLE	50	ton/day
변경 후	FLOW-50	P2-X-P2-OUT	P2	P2-X		EXTERNAL:OUT-P2	WASTEWATER	process wastewater	EXTERNAL_OUTFLOW	50	ton/day

구분	시나리오	연결 ID	기간	계산 상태	제약	유량 근거	고정	증빙
변경 전	BASELINE	P1-IN	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		USER_INPUT	true	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 전	BASELINE	P1-N-P1-OUT	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		CALCULATED	false	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 전	BASELINE	P2-IN	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		USER_INPUT	true	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 전	BASELINE	P2-X-P1-N	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		USER_INPUT	true	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 전	BASELINE	P2-X-P2-OUT	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		CALCULATED	false	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 전	FLOW-10	P1-IN	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		USER_INPUT	true	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 전	FLOW-10	P1-N-P1-OUT	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		CALCULATED	false	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 전	FLOW-10	P2-IN	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		USER_INPUT	true	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 전	FLOW-10	P2-X-P1-N	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		USER_INPUT	true	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 전	FLOW-10	P2-X-P2-OUT	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		CALCULATED	false	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 전	FLOW-50	P1-IN	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		USER_INPUT	true	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 전	FLOW-50	P1-N-P1-OUT	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		CALCULATED	false	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 전	FLOW-50	P2-IN	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		USER_INPUT	true	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 전	FLOW-50	P2-X-P1-N	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		USER_INPUT	true	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 전	FLOW-50	P2-X-P2-OUT	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		CALCULATED	false	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 후	BASELINE	P1-IN	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		USER_INPUT	true	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 후	BASELINE	P1-N-P1-OUT	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		CALCULATED	false	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 후	BASELINE	P2-IN	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		USER_INPUT	true	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 후	BASELINE	P2-X-P1-N	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		USER_INPUT	true	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 후	BASELINE	P2-X-P2-OUT	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		CALCULATED	false	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 후	FLOW-10	P1-IN	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		USER_INPUT	true	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 후	FLOW-10	P1-N-P1-OUT	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		CALCULATED	false	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 후	FLOW-10	P2-IN	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		USER_INPUT	true	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 후	FLOW-10	P2-X-P1-N	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		USER_INPUT	true	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 후	FLOW-10	P2-X-P2-OUT	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		CALCULATED	false	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 후	FLOW-50	P1-IN	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		USER_INPUT	true	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 후	FLOW-50	P1-N-P1-OUT	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		CALCULATED	false	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 후	FLOW-50	P2-IN	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		USER_INPUT	true	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 후	FLOW-50	P2-X-P1-N	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		USER_INPUT	true	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture
변경 후	FLOW-50	P2-X-P2-OUT	2026-10-01/TEST_PERIOD	CALCULATED		CALCULATED	false	USER-SUPPLIED TEST_ONLY: synthetic test fixture

비교 상태	연결 ID	변경 전 출발	변경 전 도착	변경 후 출발	변경 후 도착	변경 전 유량	변경 후 유량	변경 전 단위	변경 후 단위
FLOW_CHANGED	P1-N-P1-OUT	P1 / P1-N	외부 / EXTERNAL:OUT-P1	P1 / P1-N	외부 / EXTERNAL:OUT-P1	120	110	ton/day	ton/day
FLOW_CHANGED	P2-X-P1-N	P2 / P2-X	P1 / P1-N	P2 / P2-X	P1 / P1-N	20	10	ton/day	ton/day
FLOW_CHANGED	P2-X-P2-OUT	P2 / P2-X	외부 / EXTERNAL:OUT-P2	P2 / P2-X	외부 / EXTERNAL:OUT-P2	80	90	ton/day	ton/day

비교 상태	연결 ID	변경 전 출발	변경 전 유형	변경 후 유형	변경 전 물질	변경 후 물질	변경 전 기간	변경 후 기간
FLOW_CHANGED	P1-N-P1-OUT	P1 / P1-N	EXTERNAL_OUTFLOW	EXTERNAL_OUTFLOW	WASTEWATER / process wastewater	WASTEWATER / process wastewater	2026-10-01/TEST_PERIOD	2026-10-01/TEST_PERIOD
FLOW_CHANGED	P2-X-P1-N	P2 / P2-X	INTERPROCESS_RECYCLE	INTERPROCESS_RECYCLE	WASTEWATER / process wastewater	WASTEWATER / process wastewater	2026-10-01/TEST_PERIOD	2026-10-01/TEST_PERIOD
FLOW_CHANGED	P2-X-P2-OUT	P2 / P2-X	EXTERNAL_OUTFLOW	EXTERNAL_OUTFLOW	WASTEWATER / process wastewater	WASTEWATER / process wastewater	2026-10-01/TEST_PERIOD	2026-10-01/TEST_PERIOD

구분	시나리오	공정	물질 분류	물질 종류	단위	유입	유출	발생/소모	잔차
변경 전	BASELINE	P1	WASTEWATER	process wastewater	ton/day	120	120	0	0
변경 전	BASELINE	P2	WASTEWATER	process wastewater	ton/day	100	100	0	0
변경 전	FLOW-10	P1	WASTEWATER	process wastewater	ton/day	110	110	0	0
변경 전	FLOW-10	P2	WASTEWATER	process wastewater	ton/day	100	100	0	0
변경 전	FLOW-50	P1	WASTEWATER	process wastewater	ton/day	150	150	0	0
변경 전	FLOW-50	P2	WASTEWATER	process wastewater	ton/day	100	100	0	0
변경 후	BASELINE	P1	WASTEWATER	process wastewater	ton/day	110	110	0	0
변경 후	BASELINE	P2	WASTEWATER	process wastewater	ton/day	100	100	0	0
변경 후	FLOW-10	P1	WASTEWATER	process wastewater	ton/day	110	110	0	0
변경 후	FLOW-10	P2	WASTEWATER	process wastewater	ton/day	100	100	0	0
변경 후	FLOW-50	P1	WASTEWATER	process wastewater	ton/day	150	150	0	0
변경 후	FLOW-50	P2	WASTEWATER	process wastewater	ton/day	100	100	0	0

구분	시나리오	공정	상태	측정 기간
변경 전	BASELINE	P1	BALANCED	2026-10-01/test_period
변경 전	BASELINE	P2	BALANCED	2026-10-01/test_period
변경 전	FLOW-10	P1	BALANCED	2026-10-01/test_period
변경 전	FLOW-10	P2	BALANCED	2026-10-01/test_period
변경 전	FLOW-50	P1	BALANCED	2026-10-01/test_period
변경 전	FLOW-50	P2	BALANCED	2026-10-01/test_period
변경 후	BASELINE	P1	BALANCED	2026-10-01/test_period
변경 후	BASELINE	P2	BALANCED	2026-10-01/test_period
변경 후	FLOW-10	P1	BALANCED	2026-10-01/test_period
변경 후	FLOW-10	P2	BALANCED	2026-10-01/test_period
변경 후	FLOW-50	P1	BALANCED	2026-10-01/test_period
변경 후	FLOW-50	P2	BALANCED	2026-10-01/test_period

공정	물질 종류	단위	측정 기간	변경 전 잔차	변경 후 잔차	잔차 delta	비교 상태
P2	process wastewater	ton/day	2026-10-01/TEST_PERIOD		0	0	0 SYNTHETIC_COMPARISON

구분	시나리오	물질 분류	물질 종류	단위	외부 유입 합계	외부 유출 합계	잔차	상태
변경 전	BASELINE	WASTEWATER	process wastewater	ton/day	200	200	0	BALANCED
변경 전	FLOW-10	WASTEWATER	process wastewater	ton/day	200	200	0	BALANCED
변경 전	FLOW-50	WASTEWATER	process wastewater	ton/day	200	200	0	BALANCED
변경 후	BASELINE	WASTEWATER	process wastewater	ton/day	200	200	0	BALANCED
변경 후	FLOW-10	WASTEWATER	process wastewater	ton/day	200	200	0	BALANCED
변경 후	FLOW-50	WASTEWATER	process wastewater	ton/day	200	200	0	BALANCED

구분	시나리오	물질 분류	기간
변경 전	BASELINE	WASTEWATER	2026-10-01/test_period
변경 전	FLOW-10	WASTEWATER	2026-10-01/test_period
변경 전	FLOW-50	WASTEWATER	2026-10-01/test_period
변경 후	BASELINE	WASTEWATER	2026-10-01/test_period
변경 후	FLOW-10	WASTEWATER	2026-10-01/test_period
변경 후	FLOW-50	WASTEWATER	2026-10-01/test_period

비교 상태	물질 분류	물질 종류	단위	기간	변경 전 외부 유입	변경 후 외부 유입	변경 전 외부 유출	변경 후 외부 유출

비교 상태	물질 분류	물질 종류	변경 전 잔차	변경 후 잔차

구분	항목/상태	상세
변경 전 / FLOW-10	영향 공정	P1, P2
변경 전 / FLOW-10	영향 설비	P1-N, P2-X
변경 전 / FLOW-50	영향 공정	P1, P2
변경 전 / FLOW-50	영향 설비	P1-N, P2-X
변경 후 / FLOW-10	영향 공정	P1, P2
변경 후 / FLOW-10	영향 설비	P1-N, P2-X
변경 후 / FLOW-50	영향 공정	P1, P2
변경 후 / FLOW-50	영향 설비	P1-N, P2-X
검토 및 제약	상태	상세
합성 데이터	TEST_ONLY	입력 네트워크는 물리 연결 증빙이 아님
실제 공정 readiness	CALCULATION_UNAVAILABLE	실제 연결 검증이 완료되지 않음
연결 증빙	REVIEW_REQUIRED	physicalConnection=UNVERIFIED
변경 전	baseline 계산 상태	CALCULATED
변경 전 / FLOW-10	시나리오 계산 상태	CALCULATED
변경 전 / FLOW-50	시나리오 계산 상태	CALCULATED
변경 후	baseline 계산 상태	CALCULATED
변경 후 / FLOW-10	시나리오 계산 상태	CALCULATED
변경 후 / FLOW-50	시나리오 계산 상태	CALCULATED